

BÀI 3. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

I. Lũy thừa của một số hữu tỉ:

➤ Lũy thừa bậc n của số hữu tỉ x kí hiệu là x^n là tích của n thừa số x với $n \in \mathbb{N}, n > 1$.

Tổng quát: $x^n = x.x.x \dots x$ (n thừa số x) với $x \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{N}, n > 1$.

Đọc là x mũ n hoặc x lũy thừa n , x gọi là cơ số, n gọi là số mũ.

Ví dụ: $\left(\frac{-2}{5}\right)^3 = \frac{-2}{5} \cdot \frac{-2}{5} \cdot \frac{-2}{5} = \frac{-8}{125}$, Cơ số $\frac{-2}{5}$, số mũ 3.

➤ Quy ước: $x^0 = 1$ ($x \neq 0$), $x^1 = x$.

II. Các công thức:

1. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

2. Chia hai lũy thừa cùng cơ số: $a^m : a^n = a^{m-n}$

3. Lũy thừa của lũy thừa: $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

4. Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa: $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$

5. Lũy thừa của một thương bằng thương các lũy thừa: $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ ($b \neq 0$).

Bài 1. Rút gọn các phép tính với lũy thừa:

a) $\left(\frac{1}{6}\right)^5 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2$

b) $\left(-\frac{4}{9}\right)^{13} : \left(\frac{-4}{9}\right)^{13}$

c) $\left(\frac{3}{7}\right)^4 : \left(\frac{-3}{7}\right)^2$

d) $\left(\frac{-2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^5$

e) $\left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3$

f) $\frac{50^6}{5^6}$

g) $(2^3)^4$

h) $(-4^3)^4$

i) $\left[\left(\frac{2}{5}\right)^4\right]^2$

Bài 2. Tính

a) $\left(\frac{4}{7}\right)^2$

b) $\left(\frac{-1}{2}\right)^3$

c) $\left(1\frac{1}{4}\right)^2$

d) $\left(\frac{3}{7}\right)^7 \cdot (-7)^4$

e) $\frac{15^3}{5^4}$

f) $\frac{26^4}{-13^5}$

Bài 3. Tính

$$\text{a) } \left[\left(\frac{3}{5} \right)^4 \cdot \left(\frac{3}{5} \right)^5 \right] : \left(\frac{3}{5} \right)^7$$

$$\text{b) } \frac{7}{9} \cdot \left[\left(\frac{7}{9} \right)^5 : \left(\frac{7}{9} \right)^4 \right]$$

$$\text{c) } \left[(0,5)^7 \cdot (0,5)^8 \right] : \left[(0,5)^9 \cdot (0,5)^5 \right]$$

$$\text{d) } \left(\frac{3}{5} \right)^{11} : (0,36)^5$$

$$\text{e) } \left(1 - \frac{1}{3} \right)^{32} : \left(\frac{4}{9} \right)^{15}$$

$$\text{f) } \left(0,5 + 1\frac{1}{2} \right)^{19} : 4^9$$

Bài 4. Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ.

$$\text{a) } 25^4 \cdot 3^8$$

$$\text{b) } 8 \cdot 16 : \left(2^3 \cdot \frac{1}{32} \right)$$

$$\text{c) } 64^2 : 25^3$$

$$\text{d) } 2^6 \cdot 27^2 : 8^3$$

Bài 5. Tính

$$\text{a) } \frac{4^2 \cdot 4^3}{2^{10}}$$

$$\text{b) } \frac{8^2 \cdot 4^5}{2^{20}}$$

$$\text{c) } \frac{4^5 \cdot 9^4}{8^3 \cdot 27^3}$$

$$\text{d) } \frac{2^7 \cdot 9^3}{6^5 \cdot 8^2}$$

$$\text{e) } \frac{15^2 \cdot 9^3}{25^3 \cdot 27^2}$$

$$\text{f) } \frac{(-3)^7 \cdot (-3)^8}{-7 \cdot 9^7}$$

Bài 6. Tính

$$\text{a) } \frac{9^3 \cdot 6^2}{2^3 \cdot 3^5}$$

$$\text{b) } \frac{2^{14} \cdot 9^2}{6^7 \cdot 8^2}$$

$$\text{c) } \frac{2^{15} \cdot 9^2}{6^3 \cdot 8^4}$$

$$\text{d) } \frac{(-9)^{25} \cdot 3^{29}}{27^{11} \cdot (-81)^{12}}$$

$$\text{e) } \frac{(-12)^{10} \cdot (-3)^7}{6^{15} \cdot 4^3}$$

$$\text{f) } \frac{(0,2)^{30} \cdot (0,09)^{50}}{(0,04)^{15} \cdot (0,3)^{25}}$$

Bài 7. Tính:

$$\text{a) } \left(\frac{-1}{2} \right)^3 + \frac{-3}{4} : \frac{-6}{7}$$

$$\text{b) } \left(-\frac{1}{2} \right)^2 : \frac{1}{4} + (-2) \cdot \left(-\frac{1}{3} \right)^3$$

$$\text{c) } 3 - \left(\frac{-6}{7} \right)^0 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 : 2$$

$$\text{d) } \left(\frac{-2}{3} + \frac{4}{6} \right)^2 - \left(\frac{1}{2} \right)^0$$

$$\text{e) } 1 - \frac{2^2}{5} : \left(\frac{2}{3} \right)^2 - \left(\frac{-3}{8} \right)^0$$

$$\text{f) } \left(1 - \frac{3}{2} \right)^3 - 4 \cdot \left(1 - \frac{3}{4} \right)^2$$

$$g) \left(1 + \frac{2}{3} - \frac{1}{4}\right) : \left(\frac{2}{3} - \frac{3}{4}\right)^2$$

h)

$$\frac{5}{9} - \left(\frac{-1}{3} + \frac{4}{6}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^{20} : \left(\frac{1}{2}\right)^{19}$$

Bài 8. So sánh:

a) 2^{30} và 3^{20}

b) 5^{300} và 3^{500}

c) 2^{24} và 3^{16}

d)

16^{11} và 32^9

Bài 9. Tìm x, biết:

a) $x : (-2)^3 = -2$

b) $x \cdot \left(\frac{3}{7}\right)^7 = \left(\frac{3}{7}\right)^9$

c) $\left(\frac{-2}{5}\right)^{19} : x = \left(\frac{-2}{5}\right)^{17}$

d) $x \cdot (0,25)^{100} = \left(\frac{1}{4}\right)^{101}$

e) $x : \left(\frac{-1}{3}\right)^2 = \left(\frac{-1}{3}\right)^{100} : \left(\frac{-1}{3}\right)^{99}$

Bài 10. Tìm x, biết:

a) $2^x = 8$

b) $3^x = 9$

c) $(-4)^x = 16$

d) $2^{x+1} = 64$

e) $5^{x-2} = 125$

f) $(-3)^{4-x} = -27$

g) $\left(\frac{2}{5}\right)^x = \frac{4}{25}$

h)

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{2x-1} = \frac{1}{8}$$

i) $2^x = 4^3$

j) $2^x = 4^6$

k) $\left(\frac{2}{3}\right)^x = \left(\frac{4}{9}\right)^4$

l)

$$\left(\frac{2}{5}\right)^x = \left(\frac{4}{25}\right)^4$$

Bài 11. Tìm x, biết:

a) $\frac{32}{2^x} = 2$

b) $\frac{54}{3^{x-2}} = 2$

c) $\frac{175}{5^{x+1}} = 7$

d) $\frac{64}{2^{x+1}} = 8$

e) $\frac{3^x}{3^8} = 3^{20}$

f) $\frac{2^x}{2^3} = 4^5$

g) $\frac{33^x}{11^x} = 27$

h)

$$3^x = \frac{27^3 \cdot 81^2}{9^8}$$

Bài 12. Tìm x, biết:

a) $x^3 = 8$ b) $x^3 = -125$ c) $(x+1)^3 = 8$ d) $(1-x)^3 = -27$

e) $x^2 = 16$ f) $x^2 = 81$ g) $4 - x^2 = 0$ h) $(x+2)^2 = 36$

i) $(x-3)^2 - 64 = 0$ j) $(5-2x)^2 = \frac{4}{25}$ k) $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{49}$ l) $\left(\frac{4}{5} - x\right)^2 = \frac{1}{25}$

Bài 13. Bảng thống kê dưới đây ước lượng số dân của một nước tại thời điểm năm 2020.

Quốc gia	Số dân
Hàn Quốc	$51,2 \cdot 10^6$
Trung Quốc	$143,9 \cdot 10^7$
Hoa Kỳ	$331 \cdot 10^6$
Ấn Độ	$13,8 \cdot 10^8$
Việt Nam	$97,3 \cdot 10^6$

Em hãy sắp xếp tên các quốc gia theo thứ tự có số dân từ bé đến lớn.

Bài 14. Khối lượng một số hành tinh trong Hệ Mặt Trời: Sao Thổ $5,6846 \cdot 10^{26}$ kg, Sao Mộc $1,8986 \cdot 10^{27}$ kg, Sao Thiên Vương $8,6810 \cdot 10^{25}$ kg, Sao Hải Vương $10,243 \cdot 10^{25}$ kg, Trái Đất $5,9736 \cdot 10^{24}$ kg.

- Sắp xếp khối lượng các hành tinh trên theo thứ tự từ nhẹ đến nặng.
- Khối lượng Sao Mộc gấp bao nhiêu lần khối lượng Trái Đất?

Bài 15. Trên bản đồ có tỉ lệ 1: 100000, một mảnh đất có dạng hình vuông với độ dài cạnh là 0,7 cm. Tính diện tích thực tế theo đơn vị mét vuông của mảnh đất đó (viết kết quả dưới dạng $a \cdot 10^n$ với $1 \leq a < 10$).

Bài 16. Biết trong một giây, ánh sáng đi được quãng đường khoảng $3 \cdot 10^8$ mét.

- Hỏi vận tốc của ánh sáng là bao nhiêu km/s?
- Biết ánh sáng phải mất khoảng 1,3 giây để từ Trái Đất đến Mặt Trăng.
- Biết ánh sáng Mặt Trời cần khoảng 8 phút 19 giây mới đến được Trái Đất. Hỏi khoảng cách giữa Mặt Trời và Trái Đất xấp xỉ bằng bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 17. Chu kì bán rã của nguyên tố phóng xạ Uranium 238 là $4,468 \cdot 10^9$ năm (nghĩa là sau $4,468 \cdot 10^9$ năm khối lượng của nguyên tố đó chỉ còn lại một nửa).

- a) Ba chu kì bán rã của nguyên tố phóng xạ đó là bao nhiêu năm?
- b) Sau ba chu kì bán rã, khối lượng của nguyên tố phóng xạ đó còn lại bằng bao nhiêu phần khối lượng ban đầu?